TD — Algèbre linéaire et réduction

Énoncés

Ce livret rassemble 29 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (proposés à la fin de chaque partie du cours), complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ● ○ ○ ○ ○ à ● ● ● ● ●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_red_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Valeurs propres de matrices 2×2 2
2. Retrouver une matrice à partir de ses éléments propres 2
3. Une matrice triangulaire 2
4. Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$ 3
5. Fonctions paires et impaires 3
6. Hyperplans de $\mathbb{R}^4$ 3
7. Diagonaliser une matrice 3×3 3

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 4

8. Deux propriétés de la trace 4
9. Lire des blocs 4
10. Matrice compagnon 4
11. Éléments propres de $P \mapsto (X+1)P'$ 5
12. Diagonalisabilité selon un paramètre 5
13. Puissances et suites couplées 5
14. La matrice anti-diagonale 5
15. La transposition 6
16. Un endomorphisme défini avec la trace 6
17. Une matrice de transition 6

III. Exercices de synthèse et approfondissement 7

18. La matrice dont tous les coefficients valent 1 7
19. Matrices nilpotentes 7
20. Matrices circulantes 7
21. Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ 8
22. Un opérateur différentiel en dimension finie 8
23. AB et BA 8
24. Une relation entre f et l'identité 9
25. Racines carrées d'une matrice 9

IV. Exercices difficiles et type concours 10

26. Trigonaliser une matrice (guidé) 10
27. Matrices de rang 1 10
28. Une récurrence linéaire d'ordre 3 10
29. Racines carrées et diagonalisabilité 11

PARTIE I

Applications directes du cours

Valeurs propres en taille 2, lecture d'une matrice triangulaire, sommes directes, hyperplans, une première diagonalisation.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Valeurs propres de matrices 2×2

Notions : polynôme caractéristique, valeurs propres complexes.

corrigé p. 1

Déterminer les valeurs propres réelles et les sous-espaces propres de $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et de $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ces matrices sont-elles diagonalisables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

Exercice 2 ●○○○○

Exercice complémentaire

Retrouver une matrice à partir de ses éléments propres

Notions : changement de base, $A = PDP^{-1}$.

corrigé p. 1

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ tel que $E_2(f) = \text{Vect}\big((1,2)\big)$ et $E_{-3}(f) = \text{Vect}\big((1,1)\big)$. Déterminer la matrice de f dans la base canonique.

Exercice 3 ●○○○○

Exercice complémentaire

Une matrice triangulaire

Notions : matrice triangulaire, valeurs propres distinctes.

corrigé p. 2

Montrer sans calcul que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, puis la diagonaliser.

Exercice 4 ●○○○○

Livret, exercice 1.1

Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

Notions : somme directe, décomposition, hyperplan.

corrigé p. 2

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z=0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \text{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \text{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \text{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

Exercice 5 ●○○○○

Exercice complémentaire

Fonctions paires et impaires

Notions : somme directe, dimension infinie, symétrie.

corrigé p. 2

Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $\mathcal{P}$ le sous-espace des fonctions paires et $\mathcal{I}$ celui des fonctions impaires. Montrer que $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$. Que donne cette décomposition pour exp ?

Exercice 6 ●●○○○

Livret, exercice 1.3

Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Notions : hyperplan, intersection, supplémentaire.

corrigé p. 2

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x+y+z+t=0$ et $H_2 : x-y+z-t=0$, et $u=(1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\text{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

Exercice 7 ●○○○○

Livret, exercice 1.7

Diagonaliser une matrice 3×3

Notions : polynôme caractéristique, sous-espaces propres, diagonalisation.

corrigé p. 3

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Trace, sous-espaces stables, polynôme caractéristique, diagonalisation selon un paramètre, puissances, symétries.

Exercice 8 ●●○○○

Livret, exercice 1.2

Deux propriétés de la trace

Notions : trace, $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, projecteur.

corrigé p. 3

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{tr}(A)$.

Exercice 9 ●●○○○

Livret, exercice 1.4

Lire des blocs

Notions : sous-espace stable, matrice par blocs, déterminant, trace.

corrigé p. 3

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \mathrm{Vect}(u)$, $u = (1, 1, 0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). En déduire $\det A$ et $\mathrm{tr}\, A$.

Exercice 10 ●●○○○

Livret, exercice 1.6

Matrice compagnon

Notions : polynôme caractéristique, développement.

corrigé p. 4

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -c \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$. Montrer que $\chi_C(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. En déduire une matrice dont les valeurs propres sont 1, -1 et 2.

Exercice 11 ●●○○○ Livret, exercice 1.5

Éléments propres de $P \mapsto (X+1)P'$

Notions : vecteur propre, spectre, endomorphisme de polynômes. corrigé p. 4

Soit $n \geq 1$ et $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto (X+1)P'$.

1. Vérifier que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que $(X+1)^k$ est un vecteur propre de f pour $0 \leq k \leq n$. En déduire $\mathrm{Sp}(f)$ et les sous-espaces propres.

Exercice 12 ●●○○○ Livret, exercice 1.8

Diagonalisabilité selon un paramètre

Notions : matrice triangulaire, rang, multiplicité. corrigé p. 4

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $A_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a la matrice A_a est-elle diagonalisable ? La diagonaliser dans ce cas.

Exercice 13 ●●○○○ Livret, exercice 1.10

Puissances et suites couplées

Notions : diagonalisation, puissances, suites récurrentes. corrigé p. 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$, puis exprimer u_k et v_k pour les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, en utilisant A^k. Retrouver le résultat de l'exemple du cours (§1.6).

Exercice 14 ●●○○○ Exercice complémentaire

La matrice anti-diagonale

Notions : symétrie, sous-espaces propres, trace et déterminant. corrigé p. 5

Soit $n \geq 2$ et $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $a_{i,j} = 1$ si $i + j = n + 1$ et $a_{i,j} = 0$ sinon.

1. Calculer A_n^2. En déduire que $\mathrm{Sp}(A_n) \subset \{-1, 1\}$.
2. Déterminer $E_1(A_n)$ et $E_{-1}(A_n)$ et leurs dimensions. A_n est-elle diagonalisable ?
3. En déduire $\mathrm{tr}\, A_n$ et $\det A_n$.

Exercice 15 ●●○○○

Exercice complémentaire

La transposition

Notions : symétrie, matrices symétriques et antisymétriques, déterminant d'un endomorphisme. corrigé p. 5

Soit $T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^T$. Montrer que T est diagonalisable ; déterminer ses valeurs propres, ses sous-espaces propres, sa trace et son déterminant.

Exercice 16 ●●○○○

Exercice complémentaire

Un endomorphisme défini avec la trace

Notions : hyperplan, trace, diagonalisation. corrigé p. 5

Soit $n \geq 2$ et $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M + \operatorname{tr}(M) I_n$.

1. Montrer que $H = \{M,\ \operatorname{tr} M = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = H \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$.
2. Montrer que f est diagonalisable et calculer $\operatorname{tr} f$ et $\det f$. f est-il un automorphisme ?

Exercice 17 ●●○○○

Exercice complémentaire

Une matrice de transition

Notions : valeur propre 1, puissances, limite. corrigé p. 6

Soient $p, q \in]0,1[$ et $A = \begin{pmatrix} 1-p & q \\ p & 1-q \end{pmatrix}$.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A, et déterminer l'autre valeur propre r. Vérifier que $|r| < 1$.
2. Diagonaliser A, calculer A^k et sa limite quand $k \to +\infty$.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Matrices de rang 1, nilpotentes, circulantes ; endomorphismes de polynômes et de fonctions ; AB et BA ; racines carrées.

Exercice 18 ●●●○○

Livret, exercice 1.9

La matrice dont tous les coefficients valent 1

Notions : rang, hyperplan, diagonalisation, déterminant.

corrigé p. 6

Soit $n \geq 2$ et $J_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer le rang de J_n, puis ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient a, b réels, $b \neq 0$. En déduire les valeurs propres de $aI_n + bJ_n$, et son déterminant.

Exercice 19 ●●○○○

Livret, exercice 1.12

Matrices nilpotentes

Notions : valeurs propres, trace, diagonalisation.

corrigé p. 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$.

1. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, puis que $\chi_A(x) = x^n$. En déduire $\mathrm{tr}\, A$ et $\det A$.
2. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$. Donner une matrice $A \neq 0$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

Exercice 20 ●●●○○

Exercice complémentaire

Matrices circulantes

Notions : racines de l'unité, diagonalisation sur $\mathbb{C}$, déterminant.

corrigé p. 7

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $j = e^{2i\pi/3}$.

1. Calculer J^3 et χ_J. J est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?
2. Pour $\omega \in \{1, j, j^2\}$, vérifier que $X_\omega = (1, \omega^2, \omega)^T$ est vecteur propre de J.
3. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $M = aI_3 + bJ + cJ^2 = \begin{pmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{pmatrix}$. Montrer que M est diagonalisable et que $\det M = (a+b+c)(a+bj+cj^2)(a+bj^2+cj)$.

Exercice 21 ●●●○○

Exercice complémentaire

Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

Notions : endomorphisme de polynômes, vecteurs propres, diagonalisation.

corrigé p. 7

Soit $n \geq 1$ et $f(P) = nXP - (X^2-1)P'$ pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour $0 \leq k \leq n$, on pose $P_k = (X-1)^k(X+1)^{n-k}$. Montrer que P_k est vecteur propre de f, associé à $n-2k$.
3. En déduire que f est diagonalisable, et donner $\mathrm{Sp}(f)$, $\mathrm{tr}\, f$, $\det f$ pour $n = 2$.

Exercice 22 ●●●○○

Exercice complémentaire

Un opérateur différentiel en dimension finie

Notions : famille libre, noyau et image, équation différentielle.

corrigé p. 7

Pour $k \in [\![0, 4]\!]$, soit $e_k : x \mapsto e^{kx}$, et $E = \mathrm{Vect}(e_0, \ldots, e_4)$.

1. Montrer que $(e_0, \ldots, e_4)$ est libre. *(Ce sont des vecteurs propres de la dérivation.)*
2. Soit $\varphi(y) = y'' - 3y' + 2y$. Montrer que φ est un endomorphisme de E ; écrire sa matrice dans la base (e_k).
3. Déterminer $\mathrm{Ker}\, \varphi$ et $\mathrm{Im}\, \varphi$. Résoudre dans E l'équation $\varphi(y) = e^{3x}$, et comparer avec le chapitre *Équations différentielles*.

Exercice 23 ●●●○○

Exercice complémentaire

AB et BA

Notions : valeurs propres, déterminant, diagonalisabilité.

corrigé p. 8

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Soit $\lambda \neq 0$ une valeur propre de AB et X un vecteur propre associé. Montrer que $BX \neq 0$ et que λ est valeur propre de BA.
2. Montrer que 0 est valeur propre de AB si et seulement si elle l'est de BA. Conclure : $\mathrm{Sp}(AB) = \mathrm{Sp}(BA)$.
3. Avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, comparer la diagonalisabilité de AB et de BA.

Exercice 24 ●●●○○

Exercice complémentaire

Une relation entre f et l'identité

Notions : somme directe, noyaux, diagonalisation.

corrigé p. 8

Soit E de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $(f - 3\,\mathrm{Id}) \circ (f + 2\,\mathrm{Id}) = 0$.

1. Montrer que $\mathrm{Im}(f + 2\,\mathrm{Id}) \subset \mathrm{Ker}(f - 3\,\mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(f - 3\,\mathrm{Id}) \subset \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$.
2. En écrivant $x = \frac{1}{5}(f + 2\,\mathrm{Id})(x) - \frac{1}{5}(f - 3\,\mathrm{Id})(x)$, montrer que $E = \mathrm{Ker}(f - 3\,\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$.
3. En déduire que f est diagonalisable et que $\mathrm{Sp}(f) \subset \{3, -2\}$.

Exercice 25 ●●●○○

Livret, exercice 1.11

Racines carrées d'une matrice

Notions : commutant, matrice diagonale, changement de base.

corrigé p. 8

1. Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = D$, où $D = \mathrm{diag}(1, 4, 9)$. *(Montrer d'abord que M commute avec D.)*
2. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonalisable, de valeurs propres 1, 4, 9. Combien existe-t-il de matrices M telles que $M^2 = A$?

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Trigonalisation guidée, récurrences, matrices qui commutent, dans l'esprit des épreuves écrites.

Exercice 26 ●●●○○

Livret, exercice 1.13

Trigonaliser une matrice (guidé)

Notions : trigonalisation, multiplicité, base.

corrigé p. 9

Soit $T = \begin{pmatrix} 5 & -17 & 25 \\ 2 & -9 & 16 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_T et montrer que T n'est pas diagonalisable, même dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
2. Soient $v_1 \in E_1(T)$ et $v_2 \in E_2(T)$ non nuls. Trouver v_3 tel que $Tv_3 = v_2 + 2v_3$; montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner une matrice triangulaire semblable à T.

Exercice 27 ●●●●○

Exercice complémentaire

Matrices de rang 1

Notions : rang, trace, diagonalisation.

corrigé p. 9

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1 ($n \geq 2$).

1. Montrer qu'il existe des colonnes U, V non nulles telles que $A = UV^T$. Montrer que $A^2 = \operatorname{tr}(A)\, A$.
2. Montrer que 0 est valeur propre, avec $\dim E_0 = n - 1$. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $\operatorname{tr} A \neq 0$.
3. Exemple : $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$?

Exercice 28 ●●●●○

Exercice complémentaire

Une récurrence linéaire d'ordre 3

Notions : matrice compagnon, diagonalisation, suites.

corrigé p. 9

Soit (u_k) définie par $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_2 = 6$ et $u_{k+3} = 2u_{k+2} + u_{k+1} - 2u_k$. On pose $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})^T$.

1. Écrire $X_{k+1} = CX_k$, calculer χ_C et montrer que C est diagonalisable.
2. En déduire qu'il existe α, β, γ tels que $u_k = \alpha + \beta(-1)^k + \gamma 2^k$, puis les déterminer.

Exercice 29 ●●●●○

Exercice complémentaire

Racines carrées et diagonalisabilité

Notions : matrices qui commutent, sous-espaces propres stables.

corrigé p. 10

Soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $B^2 = A$.

1. Montrer que si B est diagonalisable, A l'est aussi. La réciproque est-elle vraie ?
2. On suppose que A a trois valeurs propres distinctes. Montrer que $AB = BA$, puis que tout vecteur propre de A est vecteur propre de B. En déduire que B est diagonalisable.